

Relatório - Trabalho Final MOG - 2026/1

Aluno: Guilherme Mendes Rosa

Neste trabalho foi desenvolvida uma aplicação para implementação e manipulação de curvas no plano, seguindo a proposta da disciplina de Modelagem Geométrica. A linguagem escolhida foi Python e a interface gráfica foi construída com Tkinter, biblioteca nativa do Python, visando diminuir ao máximo a complexidade. A atividade foi dividida em etapas que envolveram a implementação de uma curva B-spline de grau 4 não uniforme, de uma curva Bézier de grau 5 e, por fim, o estudo da união entre essas curvas com continuidades C_0 , C_1 e C_2 . Embora o enunciado trate de curvas 3D, a implementação foi feita em um plano, com coordenada Z mantida constante, conforme a orientação do trabalho.

A parte principal da aplicação foi organizada em módulos para separar melhor as responsabilidades do programa, tentando sempre trabalhar com POO. A janela principal ficou responsável pela interface, pelos eventos do mouse e pelos botões de controle. Também foram criados módulos específicos para a B-spline, para a Bézier, para a lógica de continuidade entre as curvas, para a renderização no canvas e para o painel lateral de pontos. Essa divisão ajudou a manter o código mais claro e facilitou os testes de cada etapa do trabalho.

Na implementação da B-spline de grau 4, o primeiro objetivo foi permitir a inserção dos pontos de controle por meio de cliques do mouse e, depois, a movimentação desses pontos com arraste, atualizando a curva em tempo real. A curva foi desenhada no mesmo canvas em que aparecem seus pontos de controle e a poligonal associada. Para que a B-spline fosse realmente implementada sem o uso de funções prontas, foi utilizado o algoritmo de Cox-de Boor para calcular as funções de base. O vetor de nós foi construído como aberto nas extremidades, com repetição dos valores inicial e final, e os nós internos foram gerados de forma não uniforme a partir do espaçamento entre os pontos de controle. A curva só passa a ser desenhada quando existem pontos suficientes para o grau escolhido, ou seja, pelo menos cinco pontos de controle.

A curva Bézier de grau 5 foi implementada no mesmo espaço gráfico da B-spline, como exigido pela etapa seguinte do trabalho. Nesse caso, a curva utiliza exatamente seis pontos de controle. Assim como na primeira curva, também foi possível inserir e mover os pontos com o mouse, com atualização imediata do desenho. O cálculo dos pontos da Bézier foi feito com o algoritmo de De Casteljau. Visualmente, as duas curvas foram diferenciadas por cores distintas, tanto nos pontos quanto nas poligonais e nas próprias curvas, o que ajudou bastante na análise durante os testes.

Depois da implementação individual das curvas, a etapa seguinte foi unir as duas com diferentes níveis de continuidade. Para obter continuidade C_0 , foi feita uma

translação da curva Bézier de forma que seu ponto inicial coincidisse com o ponto final da B-spline. Esse foi o primeiro passo para garantir que as duas curvas se encontrassem no mesmo ponto. Na interface, esse estado ficou visível com um marcador de junção e com uma mensagem indicando que a continuidade C0 estava ativa.

A continuidade C1 foi implementada calculando a derivada no final da B-spline e ajustando o segundo ponto de controle da curva Bézier para que sua derivada inicial fosse igual à da B-spline.

A continuidade C2 foi implementada calculando a segunda derivada no final da B-spline e ajustando o terceiro ponto de controle da Bézier para que sua segunda derivada inicial coincidisse com a da B-spline, mantendo também as condições de C0 e C1. Outro detalhe importante do programa é que, quando um ponto de controle é movido manualmente, os estados de continuidade são invalidados e precisam ser aplicados novamente, o que faz sentido, já que qualquer alteração geométrica pode quebrar a condição anterior.

Do ponto de vista visual, o resultado final foi satisfatório para o objetivo proposto. A aplicação permite criar e editar as duas curvas no mesmo ambiente, observar o ponto de junção e comparar visualmente tangentes e curvaturas. Além disso, um painel lateral mostra as coordenadas dos pontos de controle e, quando as curvas já estão unidas, também exibe os valores das derivadas de primeira e segunda ordem, o que ajuda na conferência do comportamento geométrico.